

Formulaire d'Onde S4

Raphaël Jamann

Démonstration de l'équation de D'Alembert

Hypothèses

On considère une corde vibrante de masse linéique μ , soumise à une force de tension $\vec{F}(x, t)$ dont la norme est $T(x, t)$.

On suppose :

- **Hypothèse 1 (norme des tensions Cte) :** $\|\vec{F}_g(x, t)\| = \|\vec{F}_d(x + dx, t)\| = T_0$.
On retrouve cette hypothèse en projetant le PFD sur (Ox) .
- **Hypothèse 2 (petits angles) :** $\sin(\alpha) \approx \alpha$ et $\tan(\alpha) \approx \alpha \approx \frac{\partial y}{\partial x}$.
- Le mouvement est transversal : $y(x, t)$ désigne le déplacement vertical et $\alpha(x, t)$ l'angle avec l'horizontale.

Projection du PFD selon Oy

En utilisant l'approximation des petits angles ($\sin \alpha \approx \alpha$) :

$$T_0(\alpha(x + dx, t) - \alpha(x, t)) = \mu dx \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$$

Développement de Taylor et simplification

Par développement de Taylor à l'ordre 1 et simplification par dx :

$$T_0 \frac{\partial \alpha(x, t)}{\partial x} dx = \mu dx \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$$

Or, comme $\tan(\alpha) \approx \alpha$, on a $\alpha(x, t) = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x}$.
D'où :

$$T_0 \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \mu \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$$

Étude d'un élément de corde

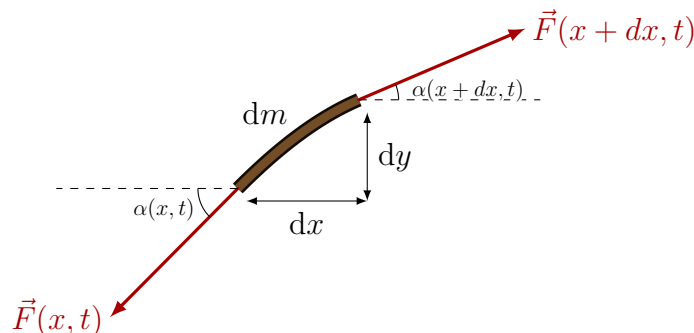
PFD appliqué au système {tronçon} de masse négligeable dans un référentiel terrestre supposé galiléen :

$$\vec{F}_g(x, t) + \vec{F}_d(x + dx, t) = \mu dx \vec{a}$$

Équation de D'Alembert

On obtient la forme classique de l'équation de propagation de l'onde (ou équation de d'Alembert) à condition de poser $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}}$$



1 Solutions de l'équation de D'Alembert

1.1 Forme générale (Ondes progressives)

La solution générale de l'équation de D'Alembert est la superposition de deux signaux se propageant sans déformation à la célérité c :

$$y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

1.2 Ondes Planes Progressives Harmoniques (OPPH)

Une solution particulière fondamentale est l'onde sinusoïdale (ou harmonique). Pour une onde se propageant vers les x croissants :

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \phi)$$

Les grandeurs caractéristiques sont :

- **Amplitude** A : valeur maximale du déplacement.
- **Pulsation** : $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- **Nombre d'onde** : $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$
- **Phase** ($\omega t - kx + \phi$) : la phase instantanée, avec ϕ la phase à l'origine.

Relations clés :

$$\lambda = cT = \frac{c}{f} \quad ; \quad \omega = ck$$

1.3 Relation de dispersion

L'injection de la solution harmonique dans l'équation de D'Alembert impose une relation entre les caractéristiques temporelles et spatiales :

$$\omega = c \cdot k$$

2 Équations de Maxwell

Les équations de Maxwell décrivent le comportement des champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ dans la matière ou le vide.

- **Maxwell-Gauss** : $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- **Maxwell-Faraday** : $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- **Maxwell-Thomson (Flux)** : $\text{div } \vec{B} = 0$
- **Maxwell-Ampère** : $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, $(\mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{c^2})$

2.1 Propagation dans le vide

Dans le vide en l'absence de sources ($\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$), on applique l'opérateur rotationnel à l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\text{rot}(\text{rot } \vec{E}) = \text{rot}\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial(\text{rot } \vec{B})}{\partial t}$$

En utilisant l'identité vectorielle $\text{rot}(\text{rot}\vec{\mathbf{E}}) = \text{grad}(\text{div}\vec{\mathbf{E}}) - \Delta\vec{\mathbf{E}}$:

$$\text{grad}(\text{div}\vec{\mathbf{E}}) - \Delta\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial(\text{rot}\vec{\mathbf{B}})}{\partial t}$$

Or, dans le vide, $\text{div}\vec{\mathbf{E}} = 0$ (Maxwell-Gauss) et $\text{rot}\vec{\mathbf{B}} = \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$ (Maxwell-Ampère) :

$$\vec{0} - \Delta\vec{\mathbf{E}} = -\mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2\vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2} \implies \Delta\vec{\mathbf{E}} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Les champs électrique et magnétique vérifient donc l'équation de D'Alembert :

$$\boxed{\Delta\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\vec{\mathbf{E}}}{\partial t^2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\Delta\vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\vec{\mathbf{B}}}{\partial t^2}}$$

où $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ est la célérité de la lumière.

2.2 Structure de l'onde plane harmonique

Pour une OPPH de vecteur d'onde $\vec{\mathbf{k}}$ et de pulsation ω se propageant dans le vide, les équations de Maxwell imposent :

- **Transversalité** : $\vec{\mathbf{k}} \cdot \vec{\mathbf{E}} = 0$ et $\vec{\mathbf{k}} \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$. Les champs sont perpendiculaires à la direction de propagation.
- **Relation de structure** : $\vec{\mathbf{B}} = \frac{\vec{\mathbf{k}} \wedge \vec{\mathbf{E}}}{\omega}$
- **Propriétés** : Les champs $\vec{\mathbf{E}}$ et $\vec{\mathbf{B}}$ sont en phase, perpendiculaires entre eux, et vérifient $\|\vec{\mathbf{E}}\| = c\|\vec{\mathbf{B}}\|$. Le trièdre $(\vec{\mathbf{k}}, \vec{\mathbf{E}}, \vec{\mathbf{B}})$ est orthogonal direct.

2.3 Aspect énergétique et Intensité

- **Vecteur de Poynting** : $\vec{\Pi} = \frac{\vec{\mathbf{E}} \wedge \vec{\mathbf{B}}}{\mu_0}$ (W.m⁻²). Il donne la direction et le flux de puissance.
- **Densité volumique d'énergie** : $u_{em} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$. Dans le vide, il y a équipartition : $u_e = u_m$.
- **Intensité (moyenne temporelle)** : Pour une OPPH :

$$\langle \Pi \rangle = I = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$$

- **Impédance du vide** : $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \frac{E}{H} \approx 377 \Omega$ (avec $\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{H}}$).

2.4 Relations de passage

À l'interface entre deux milieux (1) et (2), de normale unitaire $\vec{\mathbf{n}}_{1 \rightarrow 2}$, les champs subissent des discontinuités si des charges ou courants de surface sont présents :

- **Composantes normales** :

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad B_{2n} - B_{1n} = 0$$

- **Composantes tangentielles** :

$$\vec{\mathbf{E}}_{2t} - \vec{\mathbf{E}}_{1t} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{\mathbf{B}}_{2t} - \vec{\mathbf{B}}_{1t} = \mu_0 (\vec{\mathbf{j}}_s \wedge \vec{\mathbf{n}}_{1 \rightarrow 2})$$

Où σ est la densité surfacique de charge et $\vec{\mathbf{j}}_s$ la densité surfacique de courant.

3 Interférences

différence de chemin optique et différence de marche

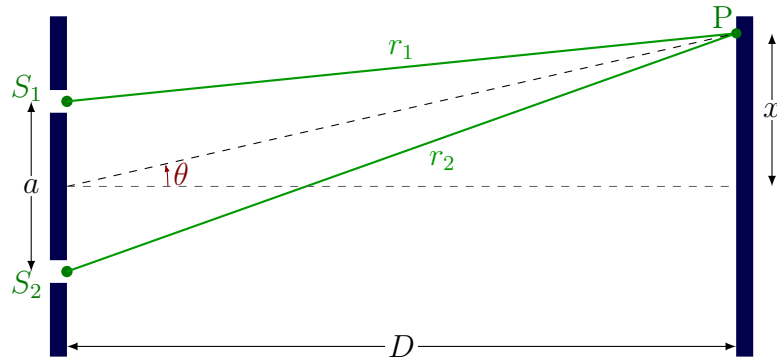
La **différence de chemin optique** entre deux ondes arrivant en un point M est définie par :

$$\delta = n_1 S_1 + n_2 S_2 + \dots + n_k S_k$$

où n_i est l'indice du milieu traversé et S_i la distance parcourue dans ce milieu.

La **différence de marche** est la différence de chemin optique exprimée en nombre d'ondes :

$$\Delta = \frac{\delta}{\lambda}$$



Démonstration de la formule de la différence de marche $\Delta = \frac{ax}{D}$

On fait deux hypothèses :

- **Hypothèse 1** : $D \gg a$ (distance entre les fentes et l'écran est grande devant la distance entre les fentes).
- **Hypothèse 2** : $D \gg x$ (distance entre les fentes et l'écran est grande devant la position du point d'observation sur l'écran, petits angles).

En développant $r_2^2 - r_1^2$ à l'aide du théorème de Pythagore et en utilisant les hypothèses d'approximation, on trouve :

$$\begin{aligned} r_2^2 - r_1^2 &= (D^2 + (x + \frac{a}{2})^2) - (D^2 + (x - \frac{a}{2})^2) \\ &= (x + \frac{a}{2})^2 - (x - \frac{a}{2})^2 \\ (r_2 - r_1)(r_2 + r_1) &= 4x \cdot \frac{a}{2} = 2ax, \quad \text{or } r_2 + r_1 \approx 2D \\ \Rightarrow r_2 - r_1 &\approx \frac{2ax}{2D} = \frac{ax}{D} \end{aligned}$$

3.1 Autre démonstration

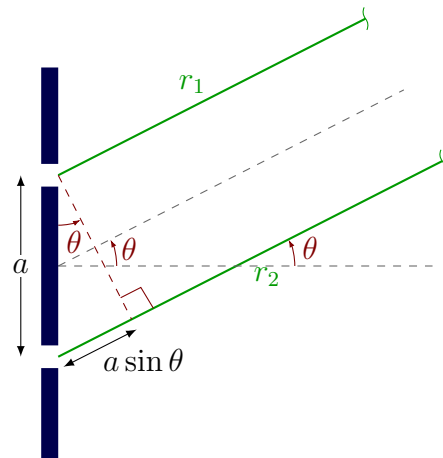
$$\delta = n_0 a \sin(\theta) \approx n_0 a \theta$$

Or

$$\tan(\theta) \approx \theta = \frac{x}{D}$$

Donc

$$\delta = \frac{n_0 ax}{D} = n_0(r_2 - r_1)$$



Calcul intensité

$$I_{\text{tot}} = A^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\Phi)$$

- $I_1 = \left(\frac{E_{01}}{r_m}\right)^2$ et $I_2 = \left(\frac{E_{02}}{r_m}\right)^2$ représentent l'intensité reçue en P lorsqu'une seule source émet.
- Si $E_{01} = E_{02} = E_0$, alors $I_{\text{tot}} = 2I_0^2(1 + \cos(\Delta\Phi))$.
- $\Delta\Phi = k(r_2 - r_1) + (\varphi_1 - \varphi_2) = \frac{2\pi}{\lambda}((r_2 - r_1) + (\varphi_1 - \varphi_2))$ représente le déphasage entre les deux ondes reçues en P .
- Ce déphasage est la somme de deux termes : le premier terme rend compte de la différence $r_2 - r_1$ des trajets géométriques des deux ondes pour aller jusqu'en P ; le deuxième représente la différence de phase $(\varphi_1 - \varphi_2)$ entre les ondes au moment de leur émission. Pour des sources cohérentes, ce terme ne dépend pas du temps.
- $2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\Phi)$ est le terme interférentiel qui rend compte de la variation de l'intensité en fonction du point de mesure.

Pour calculer A^2 , on utilise $A^2 = \underline{E}_{\text{tot}} \times \overline{\underline{E}_{\text{tot}}}$

3.2 Ordre d'Interférence

- Les interférences sont constructives (maximum d'intensité) lorsque $\Delta\Phi = 2p\pi$ (avec $p \in \mathbb{Z}$), soit lorsque $\delta = p\lambda_v$ (différence de marche entière).
- Les interférences sont destructives (minimum d'intensité) lorsque $\Delta\Phi = (2p+1)\pi$ (avec $p \in \mathbb{Z}$), soit lorsque $\delta = (p + \frac{1}{2})\lambda_v$ (différence de marche demi-entière).

On calcul l'ordre d'interférence p à partir de δ et de λ_v :

$$p = \frac{\delta}{\lambda_v}$$